

Питання рівнянь що зводяться до квадратних

1) Цілі рівняння

1) перетворення до стандартного вигляду

$$2x(x+3) - 5 = x^2 + 4x - 7$$

> Розкрив дужки $2x^2 + 6x - 5 = x^2 + 4x - 7$

> Переносимо все в ліву частину

$$2x^2 + 6x - 5 - x^2 - 4x + 7 = 0$$

> Скорочення $x^2 + 2x + 2 = 0$

Це кв. рівняння стандартного вигляду $P(x) = 0$ де $P(x) = x^2 + 2x + 2$.

2) Визначення степеня рівняння

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

> Рівняння четвертого степеня можна розв'язати як кв. рівн. якщо зробити заміну. $x^2 = y$

$$y^2 - 5y + 4 = 0$$

2) Біквадратні рівняння

3) метод заміни змінної $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

> Заміна $t = x^2$ маємо $t^2 - 13t + 36 = 0$

$$t^2 - 13t + 36 = (t-4)(t-9) = 0$$

$$t - 4 = 0 \text{ маємо } t = 4; \quad 4^2 - 13(4) + 36 = 16 - 52 + 36 = 0$$

$$t - 9 = 0 \text{ маємо } t = 9; \quad 9^2 - 13(9) + 36 = 81 - 117 + 36 = 0$$

> Розв'язуємо квадратне р-ня $t_1 = 9; \quad t_2 = 4$

> Повертаємо x : $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Відповідь $x_1 = -3; \quad x_2 = -2; \quad x_3 = 2; \quad x_4 = 3$

3) Дробово-раціональні рівняння

4) Рівняння з дробами

$$(x+2)/(x-1) + (x-3)/(x+1) = 4$$

$$ОДЗ: x \neq 1; x \neq -1$$

Приводимо до спільного знаменника

$$[(x+2)(x+1) + (x-3)(x-1)] / [(x-1)(x+1)] = 4$$

$$\text{Спрощуємо чисельник } (x^2+3x+2+x^2-4x+3)/(x^2-1) = 4$$

$$(2x^2-x+5)/(x^2-1) = 4$$

$$\text{Множимо на } (x^2-1): 2x^2-x+5 = 4(x^2-1)$$

$$\text{Скорочуємо } 2x^2-x+5 = 4x^2-4$$

$$\text{Приводимо до стандар. вигляду } 2x^2+x-9=0$$

4) Р-ня з модулями

5) Квадратне р-ня з модулем

$$x^2 - 4|x| + 3 = 0$$

$$\text{Якщо } x^2 = |x|^2 \text{ заміна } t = |x| \text{ де } t \geq 0$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t-1)(t-3) = 0$$

$$t_1 = 1; t_2 = 3$$

$$|x| = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$|x| = 3 \Rightarrow \pm 3$$

$$\text{Візн. } x_1 = -3; x_2 = -1; x_3 = 1; x_4 = 3$$

⑤ Р-ня з параметрами

6) $x^2 - (a+1)x + a = 0$

Розв'язання методом розкладання

> Шукаємо корені у вигляді $x^2 - (a+1)x + a = (x-a)(x-1)$

> Розкриття, перетворення

$$(x-a)(x-1) = x^2 - x - ax + a = x^2 - (a+1)x + a$$

Корені $x_1 = a$; $x_2 = 1$



Ці приклади ілюструють основні типи рівнянь, що зводяться до квадратних:

1. Цілі рівняння - показують, як будь-яке рівняння можна привести до стандартного вигляду $P(x) = 0$
2. Біквадратні рівняння - демонструють метод заміни змінної для рівнянь четвертого степеня
3. Дробово-раціональні рівняння - важливо пам'ятати про область допустимих значень (ОДЗ)
4. Рівняння з модулями - використовуємо властивості модуля та заміни
5. Рівняння з параметрами - показують універсальні методи розв'язання

* Заміна змінних для спрощення складних рівн.
* Приведення до стандартного вигляду $P(x) = 0$ для викорис.
методів розв'язку.

1. Розкладання на множники - групування доданків та винесення спільних множників

11

2. Біквадратні рівняння - заміна x^2 на допоміжну змінну

3. Складніші заміни - коли частина виразу повторюється

4. Ірраціональні рівняння - заміна кореня на допоміжну змінну

сі ці методи дозволяють звести складні рівняння до простіших вадратних рівнянь, які легше розв'язувати.

① Розкладання на множники та введення допоміжної змінної

$$12x^3 - 24x^2 - x + 2 = 0$$

Розкладемо ліву частину рівняння на множники

$$12x^2(x-2) - 1(x-2) = 0$$

$$(x-2)(12x^2-1) = 0$$

$$x-2=0 \text{ або } 12x^2-1=0$$

$$x=2 \text{ або } x^2 = \frac{1}{12}$$

$$x=2 \text{ або } x = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\text{Відповідь: } x=2; \quad x = \frac{\sqrt{3}}{6}; \quad x = -\frac{\sqrt{3}}{6}$$

1) Групуємо доданки парами

$$12x^3 - 24x^2 - x + 2 = (12x^3 - 24x^2) + (-x + 2)$$

2) 3 перш. чл. виносимо найбільш спільн. множ.

$$12x^3 - 24x^2 = 12x^2 \cdot x - 12x^2 \cdot 2 = 12x^2(x-2)$$

3) 3 друг. чл. винос. спільн. множник

$$-x + 2 = -1 \cdot x + 1 \cdot 2 = -1(x-2) = -(x-2)$$

4) Застосовуємо формулу групування

$$ac + bc = c(a+b)$$

$$12x^2(x-2) - 1(x-2) = (x-2)(12x^2-1)$$

Формула групування:

$$ac + ad + bc + bd = (a+b)(c+d)$$

$$5) \text{ Розв'язок: } (x-2)(12x^2-1) = 0$$

$$1) x-2=0 \Rightarrow x=2$$

$$2) 12x^2-1=0 \Rightarrow$$

$$x^2 = \frac{1}{12} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

② Введення допоміжної змінної

$$(x^3 + 3x)(x^2 + 3x - 4) = 12$$

Позначимо $x^2 + 3x = y$. Тоді рівняння:

$$y(y-4) = 12$$

$$y^2 - 4y - 12 = 0$$

$$\text{За м. Вієта } y_1 = 6; \quad y_2 = -2$$

1) $x^2 + 3x = 6$ тобто $x^2 + 3x - 6 = 0$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 24}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{2}$$

2) $x^2 + 3x = -2$ тобто $x^2 + 3x + 2 = 0$

$(x+1)(x+2) = 0$; звідси $x = -1$ або $x = -2$

Відпов. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{2}$; $x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{2}$; $x = -1$; $x = -2$

3) Біквадратне рівняння

$3x^4 - 4x^2 + 2 = 0$ Введемо нові змінні $x^2 = y$

Отримаємо кв. рів $3y^2 - 4y + 2 = 0$

За м. Вієта або через дискримінант:

$D = 16 - 24 = -8$; $y = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{6} = 2$; $y = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{6} = \frac{1}{3}$

Поди: $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$

$x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

Відпов: $x = \sqrt{2}$; $x = -\sqrt{2}$; $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

4) Р-ня четвертого степеня (метод заміни)

$x^4 - 2x^2 - 8 = 0$ Чехай $x^2 = y$

$y^2 - 2y - 8 = 0$ За м. Вієта: $y_1 = 4$; $y_2 = -2$

Поди: $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

$x^2 = -2$ - розв'язків немає (у множині дійсних чисел)

Відпов: $x = 2$; $x = -2$

Система рів-нь з двома змінними

12

① Графічний спосіб 1) Перепишемо рів-ня $y = f(x)$

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

$$2x - y = 3 \Rightarrow y = 2x - 3$$

$$x + y = 6 \Rightarrow y = 6 - x$$

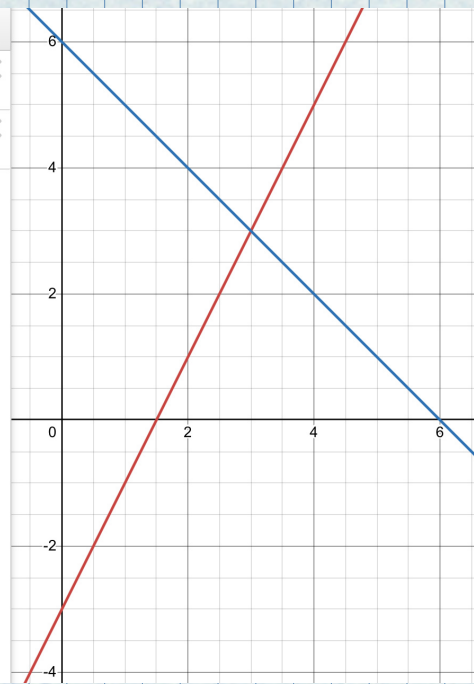
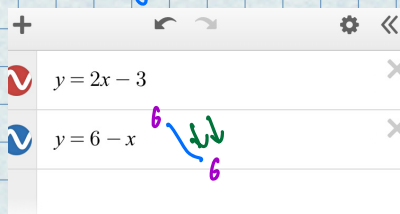
линійним методом

$$2x - 3 = 6 - x$$

$$3x = 9$$

$$x = 3; y = 6 - 3 = 3$$

Відповідь (3; 3)



② Спосіб підстановки ①

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1) З другого рів-ня виражаємо x : $x = y + 1$

2) Підставляємо y перше рів-ня

$$3(y + 1) + 2y = 4$$
$$3y + 3 + 2y = 4$$
$$5y = 1; y = \frac{1}{5}$$

3) Знаходимо x : $x = \frac{1}{5} + 1 = \frac{6}{5}$

Відповідь: $(\frac{6}{5}; \frac{1}{5})$

② $\begin{cases} 2x^2 + y = 5 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$ 1) Розв'язуємо друге рів-ня відносно y перше

$$2(2y - 3)^2 + y = 5$$

2) Використовуємо формулу квадрата трикутника $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$2(4y^2 - 12y + 9) + y = 5$$

$$8y^2 - 24y + 18 + y = 5$$

$$8y^2 - 23y + 13 = 0$$

3) Дискримінант квадратного рівняння $D = b^2 - 4ac$

$$D = (-23)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 13 = 529 - 416 = 113$$

Формула коренів $y = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$$y_{1,2} = \frac{23 \pm \sqrt{113}}{16}; \quad x_1 = 2y_1 - 3; \quad x_2 = 2y_2 - 3$$

③ Спосіб додавання (алгебраїчне дод)

$$\begin{cases} 3x + 4y = 11 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases} \quad 1) \text{ Помнож. перше рівн на 3, друге на 4:}$$

$$9x + 12y = 33$$

$$8x - 12y = -4$$

2) Додаємо ліві та праві частини.

$$(9x + 12y) + (8x - 12y) = 33 + (-4)$$

$$17x = 29; \quad x = \frac{29}{17}$$

Підставимо x в перше рівняння

$$3 \cdot \frac{29}{17} + 4y = 11$$

$$\frac{87}{17} + 4y = 11$$

$$4y = 11 - \frac{87}{17} = \frac{187 - 87}{17} = \frac{100}{17}; \quad y = \frac{25}{17} \quad \text{Відповідь: } \left(\frac{29}{17}; \frac{25}{17}\right)$$

3.1) $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = 9 \\ x^2 + 3y^2 = 16 \end{cases}$ Розв'яз. 1) Віднімемо перше рівн. від другого

$$(x^2 + 3y^2) - (x^2 - 2y^2) = 16 - 9$$

$$5y^2 = 7; \quad y^2 = \frac{7}{5}; \quad y = \pm \sqrt{\frac{7}{5}}$$

2) З першого рівн $x^2 = 9 + 2y^2 = 9 + 2 \cdot \frac{7}{5} = 9 + \frac{14}{5} = \frac{59}{5}$

$$x = \pm \sqrt{\frac{59}{5}} \quad \text{Відповідь: } \left(\pm \sqrt{\frac{59}{5}}; \pm \sqrt{\frac{7}{5}}\right)$$

④ Системи з дробовими коефіцієнтами

$$\begin{cases} x/2 + y/3 = 1 \\ x/4 - y/2 = 1/4 \end{cases} \quad 1) \text{ Множ на 6: } 3x + 2y = 6$$

$$x/4 - y/2 = 1/4 \quad \text{Множ на 4: } x - 2y = 1$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ x - 2y = 1 \end{cases} \quad 2) \text{ Додавання перетворених рівнянь}$$

$$3x + 2y + x - 2y = 6 + 1$$

$$4x = 7; \quad x = 7/4$$

$$3) \text{ Підстановка в } x - 2y = 1 \quad y = \frac{6 - 3x}{2} = \frac{6 - 3 \cdot \frac{7}{4}}{2} = \frac{6 - \frac{21}{4}}{2} = \frac{\frac{24 - 21}{4}}{2} = \frac{3}{8}$$

$$7/4 - 2y = 1$$

$$-2y = 1 - 7/4 = -3/4; \quad y = 3/8$$

$$\text{Відпов: } x = 7/4 = 1,75; \quad y = 3/8 = 0,375$$

Основні формули, які варто запам'ятати:

- Метод Крамера: $D = a_1 b_2 - a_2 b_1$, $x = D_x/D$, $y = D_y/D$
- Квадратне рівняння: $D = b^2 - 4ac$, $x = (-b \pm \sqrt{D})/2a$
- Дискримінант для систем: показує кількість розв'язків

$$\text{Дискримінант: } D = b^2 - 4ac$$

$$\text{Корені квадратного рівняння: } x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$\text{Квадрат двочлена: } (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Додавання/віднімання рівнянь: Можна додавати або віднімати ліві і праві частини

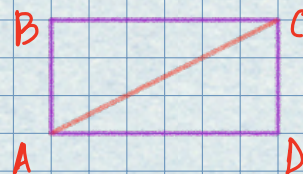
Приведення дробів: Множимо на НСК знаменників

① Задача (подібна до №3)

Діагон. прямокутника 13 см, а периметр 34 см. Знайти сторони. Розв'язок

Нехай $AB = x$ см, $BC = y$ см

З умови периметра: $2(x+y) = 34 \Rightarrow x+y = 17$



Діагональ $AC = 13$ см

$$x^2 + y^2 = 13^2 = 169 \quad \text{маємо систему}$$

$$\begin{cases} x+y = 17 \\ x^2 + y^2 = 169 \end{cases} \quad \text{підставимо у друге} \quad x = 17 - y$$
$$(17-y)^2 + y^2 = 169$$

$$289 - 34y + y^2 + y^2 = 169$$

$$2y^2 - 34y + 120 = 0$$

$$y^2 - 17y + 60 = 0$$

$$(y-12)(y-5) = 0$$

отже $y = 12, x = 5$ або навпаки

Відпов: 5 см, 12 см

② Задача (подібна до №4)

Відстань між пунктами M і N дорівнює 24 км. Одночасно вийшли два туристи. Один із них прибув на 48 хв пізніше, ніж інший. Знаючи, що швидкість одного туриста на 2 км/год менша за швидкість іншого, знай швидкість кожного туриста.

Розв'язок

Шв. повільного туриста - x км/год

Шв. швидшого - y км/год З умовою $y - x = 2$

Зішлись часу становить $\frac{48}{60} = \frac{4}{5}$ год; $\frac{24}{x} - \frac{24}{y} = \frac{4}{5}$

маємо систему:

$$\begin{cases} y - x = 2 \\ \frac{24}{x} - \frac{24}{y} = \frac{4}{5} \end{cases} \quad \text{3) з першого } y = x + 2 \quad \text{підставимо у друге}$$
$$\frac{24}{x} - \frac{24}{x+2} = \frac{4}{5}$$

4) Зведемо до спільного знаменника

$$\frac{24(x+2) - 24x}{x(x+2)} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{48}{x(x+2)} = \frac{4}{5}$$

$$x(x+2) = 60$$

$$x^2 + 2x - 60 = 0$$

$$(x-8)(x+10) = 0$$

Відповідь: 8 км/год; 10 км/год